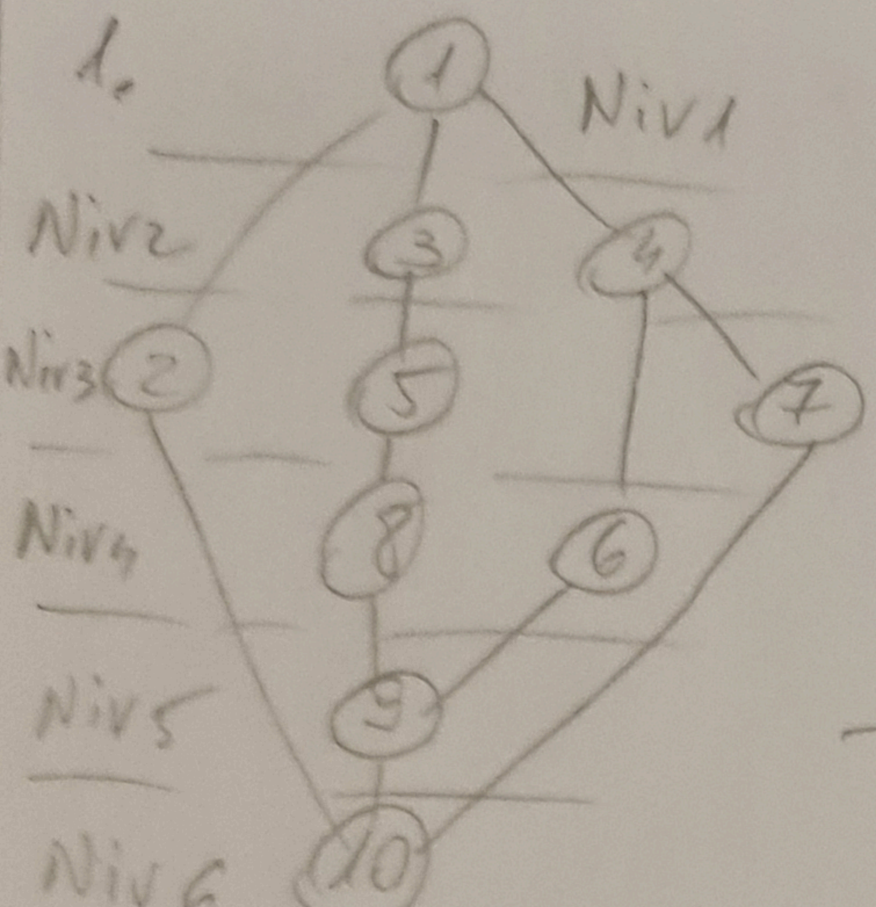
1.



$P = 600$ proc.

$t = 29$ → timp exec. secvențial

$N = 10$ sarcini

$f_{seq} = 2\% = 0.02 \Rightarrow f_{par} = 0.98$

$V = S = ?$

$$T_{secv} = N \cdot t = 10 \cdot 29 = 290$$

$$T_{par} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$$

$$T_1 = T_5 = T_6 = f_{seq} \cdot t + \frac{f_{par} \cdot N_1 \cdot t}{P} = 0.02 \times 29 + \frac{0.98 \times 1 \times 29}{600}$$

$$T_2 = T_4 = f_{seq} \cdot t + \frac{f_{par} \cdot N_2 \cdot t}{P} = 0.02 \times 29 + \frac{0.98 \times 2 \times 29}{600}$$

$$T_3 = f_{seq} \cdot t + \frac{f_{par} \cdot N_3 \cdot t}{P} = 0.02 \times 29 + \frac{0.98 \times 3 \times 29}{600}$$

$$\Rightarrow T_{par} = 3T_1 + 2 \cdot T_2 + T_3 =$$

$$= 6 \times 0.02 \times 29 + \frac{29 \times 0.98}{600}(3 + 4 + 3)$$

$$= 0.12 \times 29 + \frac{0.98}{60} \times 29$$

$$V = S = \frac{T_1}{T_{par}} = \frac{29 \times 10}{0.12 \times 29 + \frac{0.98}{60} \times 29} = \frac{29 \times 10 \times 60}{0.12 \times 29 \times 60 + 0.98 \times 29}$$

$$= \frac{600}{7.2 + 0.98} \sim \frac{600}{8.2} = 73,\ldots$$

1

2. Pipeline paralel pt. proc. suprascalară, cu 4 unități paral.

FDDEE

$n = 33 \cdot 10^6$ instruct.

$f = 3.5 \cdot 10^9$ Hz → frecv. ceas

$t_{exec} = ?$

n { FDDEE
FDDEE
FDDEE
FDDEE
FDDEE
FDDEE

Maxim 4E în același timp. Putem lua primele 2 instrucțiuni separat, iar pt. următoarele: la fiecare 2 instruct. se adaugă un ciclu de ceas.

⇒ Nr. cicli = $5 + \underbrace{(n-2)/2} = 4 + \frac{n}{2}$

primele 2 instr ↓

cate un ciclu la fiecare 2 instr

⇒ $t_{exec} = \frac{\text{Nr. cicli}}{f} = \frac{④ + \frac{33 \cdot 10^6}{2}}{3.5 \cdot 10^9} = \frac{33}{7} \cdot 10^{-3} = 4.71 \text{ ms}$

irelevant

3.

	Alocare_curentă	Maxim_necesar	Resurse_nec	Disponibil
	A_1 A_2 A_3 A_4	A_1 A_2 A_3 A_4	A_1 A_2 A_3 A_4	A_1 A_2 A_3 A_4
S_0	0 0 1 2	0 0 1 2	0 0 0 0	1 5 2 0
S_1	1 0 0 0	1 7 5 0	0 7 5 0	
S_2	1 3 5 4	2 3 5 6	1 0 0 2	
S_3	0 6 3 2	0 6 5 2	0 0 2 0	
S_4	0 0 1 4	0 6 5 6	0 6 4 2	

a) Resurse necesare → completat în tabel

Resurse_nec = Maxim_nec − Alocare curentă

b) Starea curentă este sigură?

Pp. suntem în starea S_k, după secv. de execuție α

S_k este sigură dacă α este prefixul unei secv. de exec. completă & validă

⇒ continuăm cu o secvență de execuție:

S_{F_0} ⇒ S_0 eliberează ⇒ Devin disp. 1532

S_{I_2}
S_{F_2} → se face S_2 și se eliberează resursele ⇒ disp. 2886

S_{I_3}, S_{F_3}, S_{I_1}, S_{F_1}, S_{I_4}, S_{F_4} ⇒ ∃ secv. validă ⇒ S_k sigură

c) Cerere de la S_1 pt. (0420)

Pp. că ar fi acceptată ⇒ Disp. 1100

Se termină S_0 ⇒ Disp. 1112

Se face S_2 ⇒ Disp. 3467

Apoi S_3, S_1, S_4

⇒ Se poate cere, sistemul nu se blochează.

Depinde de scheduler totuși!

Supervizor

4. Să se construiască $C' = (S, <')$ echivalent

M	D_S	R_S
M_1	ABGH	C
M_2	AG	E
M_3	CDH	A
M_4	CDEG	BG
M_5	F	DFH

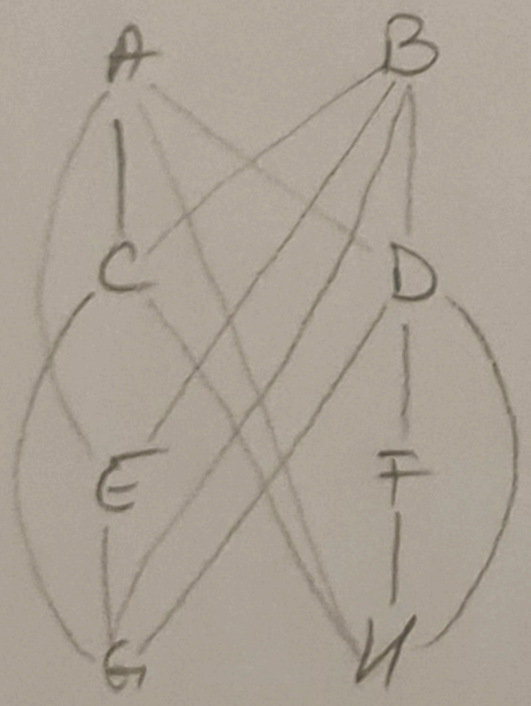
construim Σ ținând cont de conflictul de resurse

$$\Sigma = \{(S, S') \in < \mid (R_S \cap R_{S'}) \cup (R_S \cap D_{S'}) \cup (D_S \cap R_{S'}) \neq \emptyset\}$$

$$\Rightarrow \Sigma = \{ (A,C), (A,D), (A,E), (A,H), (B,C), (B,D), (B,E), (B,G), (C,G), (C,H), (D,G), (E,F), (D,H), (E,G), (F,H) \}$$

Construim graf cu minim de nivele și paralelism.

Euristică bună: punem pe primul nivel 2 sarcini cu multe legături, dar fără legătură între ele



Eliminăm leg. prin tranzitivitate:

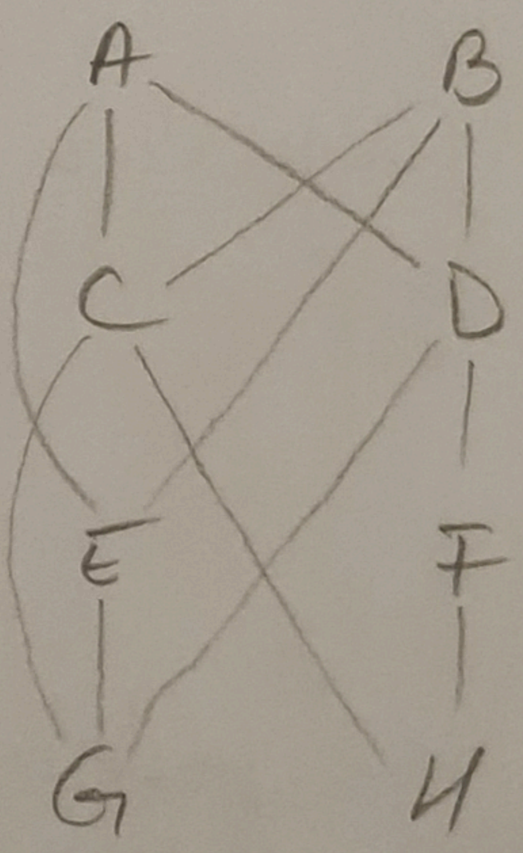
(D,F), (F,H) $\Rightarrow$ elim DH

AC, CH $\Rightarrow$ elim AH

BD, DG $\Rightarrow$ elim BG

AD, DF, FH $\Rightarrow$ elim AH

$\Rightarrow$



5. Clase de compatibilitate: $(A, B, C, D) \rightarrow (11, 8, 10, 3)$

a) Codif. verticală: $\lceil \log_2 |\mu\{\mu_0\}| \rceil = \lceil \log_2 (11+8+10+3) \rceil = 5$ biți

b) Codif. orizontală: $|\mu\{\mu_0\}| = 11+8+10+3 = 32$ biți

c) Codif. minimală: Clasele se codifică vertical, apoi se pun orizontal

$I_A = \lceil \log_2 (\overset{\text{empty}}{\downarrow} 1+11) \rceil = 4$; $I_B = \lceil \log_2 (1+8) \rceil = 4$

$I_C = \lceil \log_2 (1+10) \rceil = 4$; $I_D = \lceil \log_2 (1+3) \rceil = 2$

$\Rightarrow \sum = 4+4+4+2 = 14$ biți

6. Vrem $C[n] = A[n] + B[n]$

$n = 100$

$t_{med} = 10\mu s \rightarrow$ op. elementară în UAL

↳ deci ADD cu totul deduc

a) Timpul în UAL fără pipeline $= n \cdot t = 1000\ \mu s$

b) Timpul în UAL cu pipeline $= (3+n) \cdot \frac{t}{4} = 257.5\ \mu s$

ADD → împărțit în a b c d → fiecare la $\frac{t}{4}$

⇒ a b c d

a b c d

cele 3 a b c d

din sumă a b c d

---

c) SIMD cu n proc., UAL fără pipeline $= \frac{t \cdot n}{n} = t = 10\mu s$

7. Microinstrucțiuni & microoperații → codificare optimă

$\mu IC_1 = f\ d$

$\mu IC_2 = h\ d\ a$

$\mu IC_3 = j\ e\ d\ c$

$\mu I_4 = \ell\ k\ d\ c\ b$

$\mu I_5 = \ell\ k\ j\ h\ g\ f$

	câmp 1	câmp 2	câmp 3	câmp 4	câmp 5	C6	C7
a)	ℓ	k	j	h e b	g d	f c a	—
b)	ℓ	k	j	h c	g a	f e b	d
c)	ℓ	k	j	h f d c	g e a	b	—
d)	ℓ	k	j	h e c b a	g	f	d

→ Literele din aceeași μI nu pot fi în același câmp

La var. c), câmp 4 → fd sunt în μIC_1 ⇒ Fals

La var d), câmp 4 → ha sunt în μIC_2 ⇒ Fals

a), b) valide ⇒ vrem optim ⇒ calculăm costul prin codificare minimală

Pt. „a)" → $3 \times \log(1+1) + 2 \times \log(1+3) + 1 \times \lceil \log(1+2) \rceil = 9$

Pt. „b)" → $4 \times \log(1+1) + 2 \times \lceil \log(1+2) \rceil + 1 \times \log(1+3) = 10$

⇒ Alegem „a"